

ЛЕКЦИЯ 2. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Содержание.

Каноническая (основная) задача линейного программирования. Переход к основной задаче с ограничениями–равенствами и обратный переход.

Вопрос о существовании решения системы линейных алгебраических уравнений. Базисные и свободные переменные.

Особенности оптимального решения задачи линейного программирования (выпуклость области допустимых, граничное положение решения и др.). Теоремы линейного программирования.

Симплекс метод: история создания (Данциг, Купманс, Дж. Фон Нейман, Л.В. Канторович). Симплекс-таблица. Симплекс-алгоритм отыскания оптимального решения.

Правило пересчета коэффициентов симплекс-таблицы.

Особые случаи симплексного метода: противоречивость системы ограничений, неограниченность целевой функции, критерий достижения оптимума.

Нахождение опорного решения.

Пример решения задачи производственного планирования.

Программный пакет решения задач линейного программирования Optimal decisions.

1. Каноническая (основная) задача линейного программирования

Каноническая (основная) задача линейного программирования (ОЗЛП) – это задача минимизации целевой функции с ограничениями равенствами. От задачи линейного программирования с ограничениями-неравенствами всегда можно перейти к канонической (ОЗЛП) и от задачи на максимум – к задаче минимизации ЦФ путем изменения ее знака на противоположный.

Покажем, как выполняется подобный переход. Пусть в задаче линейного программирования требуется найти переменные

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0,$$

которые максимизируют целевую функцию $f(X) = (c \cdot X)$ и удовлетворяют ограничениям-неравенствам в векторно-матричной форме

$$b - AX \geq 0 \quad \text{или} \quad (1)$$

$$\begin{cases} b_1 - (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n) \geq 0, \\ b_2 - (a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n) \geq 0, \\ , \\ b_m - (a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n) \geq 0 \end{cases}. \quad (1')$$

Будем считать, что все неравенства (1) линейно независимы, то есть никакое из них нельзя представить в виде линейной комбинации других. Выполним **переход** от задачи ЛП, поставленной таким образом, **к канонической задаче** (ОЗЛП). Для этого введем новые переменные, $y_1, y_2, \dots, y_m$, согласно следующему правилу:

[illegible]

Новые переменные $u_1, u_2, \dots, u_m$ будем называть добавочными. Согласно условиям (1), эти добавочные переменные также как и основные переменные $x_1, x_2, \dots, x_n$, должны быть неотрицательными.

Каноническая задача состоит в том, чтобы найти такие неотрицательные переменные $x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_m$, которые удовлетворяют системе уравнений (2) и одновременно обращают в минимум линейную форму

$$F(X) = -f(X) = -(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n) = -(c \cdot X).$$

Здесь X, Y, b – векторы-столбцы, c – вектор-строка.

Получена **каноническая (основная) задача линейного программирования (ОЗЛП) с ограничениями равенствами на минимум линейной формы.**

Уравнения (2) уже разрешены относительно базисных переменных $u_1, u_2, \dots, u_m$, которые выражены через свободные переменные $x_1, x_2, \dots, x_n$. Общее количество переменных равно $n+m$, из них n первоначальных и m добавочных. Целевая функция F выражена только через первоначальные переменные, коэффициенты при добавочных переменных в ней равны нулю.

Таким образом, мы выполнили переход от задачи линейного программирования с ограничениями неравенствами к ОЗЛП с ограничениями равенствами. Возможен также и обратный переход – от ОЗЛП к задаче с ограничениями неравенствами. Если в первом случае мы увеличивали число переменных, то во втором будем его уменьшать, устраняя базисные переменные и оставляя только свободные.

Пример 1. Прямой переход к канонической задаче. Запишем задачу линейного программирования с хоккейными клюшками и шахматами как ОЗЛП:

$$f(x) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max;$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \leq 120, \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 72, \\ x_2 \leq 10; \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Введем добавочные переменные u_1, u_2, u_3 . Их число равно числу неравенств в исходной задаче. Положим

$$\begin{cases} y_1 = 120 - (4x_1 + 6x_2), \\ y_2 = 72 - (2x_1 + 6x_2), \\ y_3 = 10 - x_2. \end{cases} \quad (3)$$

В силу ограничений исходной задачи добавочные переменные должны быть неотрицательными, то есть $y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$.

ОЗЛП: найти $x_1, x_2, y_1, y_2, y_3 \geq 0$, удовлетворяющие (3), и минимизирующие функцию $F(x, y) = -(2x_1 + 4x_2)$.

Пример 2. Обратный переход от канонической задачи к задаче с ограничениями неравенствами. Имеется задача линейного программирования с ограничениями равенствами

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ x_2 - 2x_3 = -3, \\ x_3 - x_4 + x_5 = 1. \end{cases}$$

Требуется минимизировать линейную целевую функцию $F(x) = -x_1 - x_2 + x_5$. Так как $m=3, n=5$, то число свободных переменных $n-m=2$. Выберем какие-то две из переменных x в качестве свободных: x_1 и x_2 нельзя взять в качестве свободных, так как они обе входят в

первое уравнение, значение одной из них определяется значением другой, а свободные переменные должны быть независимы. По такой же причине нельзя в качестве свободных взять x_2 и x_3 , но можно, например, взять пару x_1 и x_4 . Выразим через них все остальные переменные:

$$\begin{cases} x_2 = 1 - x_1, \\ \searrow \\ x_3 = \frac{x_2 + 3}{2} = 2 - \frac{x_1}{2}, \\ \searrow \\ x_5 = 1 - x_3 + x_4 = -1 + \frac{x_1}{2} + x_4. \end{cases} \quad (4)$$

Так как $x_2 \geq 0$, $x_3 \geq 0$, $x_5 \geq 0$, то условия (4) могут быть заменены неравенствами

$$\begin{cases} 1 - x_1 \geq 0, \\ 2 - \frac{x_1}{2} \geq 0, \\ -1 + \frac{x_1}{2} + x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Перейдем в выражении линейной целевой функции к свободным переменным x_1, x_4 . $F = -x_1 - x_2 + x_5 = x_1/2 + x_4 - 2$. Таким образом, задача сведена к задаче линейного программирования с ограничениями неравенствами.

Геометрическая интерпретация показана на рис. 1. Здесь бесчисленное множество решений – точки отрезка АВ. Возьмем в качестве решения координаты точки А, тогда $x_1^* = 0$, $x_4^* = 1$, $x_2^* = 1$, $x_3^* = 2$, $x_5^* = 0$. При таких значениях целевая функция достигает минимума, равного -1 .

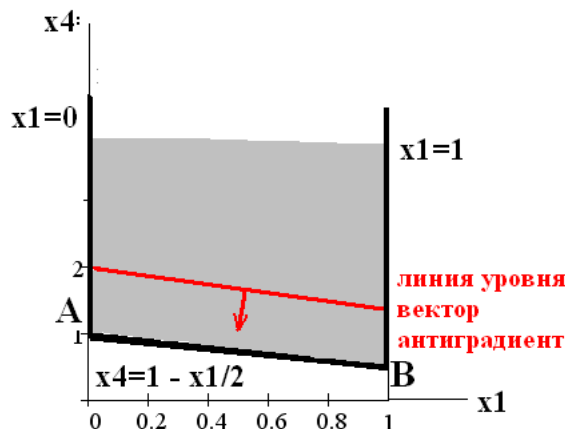


Рис. 1. Бесчисленное множество решений задачи ЛП. Линия уровня параллельна стороне АВ области допустимых решений

Если в той же задаче искать максимум целевой функции, то в ОДР он не достижим, поскольку целевая функция не ограничена сверху $f = x_1/2 + x_4 - 2 \rightarrow \max$ (рис. 1).

Основные определения

ОЗЛП: минимизировать $F(X) = (c \cdot X)$ на множестве решений системы $Y = b - AX$, $X \geq 0, Y \geq 0$.

Допустимым решением ОЗЛП называют любую совокупность переменных $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0, y_1 \geq 0, \dots, y_m \geq 0$, удовлетворяющую уравнениям $Y=b-AX$.

Оптимальным решением называют то из допустимых решений, при котором ЦФ обращается в минимум.

2. Вопрос существования решения ОЗЛП

1. Если уравнения (2) противоречат друг другу или имеют решение, но не в области неотрицательных значений переменных, то допустимых решений нет.

2. Допустимые решения существуют, но среди них нет оптимального, тогда ЦФ в области допустимых решений не ограничена.

Для совместности системы линейных уравнений (2) необходимо и достаточно, чтобы ранг матрицы системы был равен рангу ее расширенной матрицы. Этот общий ранг r представляет собой не что иное, как число линейно независимых уравнений в (2).

Любые r переменных системы линейных уравнений называются **базисными (основными)**, если определитель матрицы коэффициентов при них отличен от нуля. Тогда остальные переменные – **неосновные или свободные**. Записывая уравнения ОЗЛП, будем считать их линейно независимыми, при этом ранг системы $r = m$, число свободных переменных $k = n$.

В системе $Y=b-AX$, при Y в левой части стоит единичная матрица, $\det E=1 \neq 0$, y_i – базисные переменные, x_j – свободные.

Базисным решением системы линейных уравнений называется всякое ее решение, в котором все неосновные (свободные) переменные имеют нулевые значения.

В случае, когда число линейно независимых уравнений, входящих в систему (2), равно числу переменных $m+n$, определитель системы отличен от нуля, и **система уравнений-ограничений имеет единственное решение**. Если в этом решении хотя бы одна из величин x_j или y_i отрицательна, полученное решение недопустимо и, значит **ОЗЛП не имеет решения**.

Если все переменные неотрицательны, то найденное решение допустимое. Оно же является и оптимальным, поскольку единственно. Оптимизационная задача в этом случае не имеет смысла. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать только случай, когда число независимых уравнений, которым должны удовлетворять переменные x_j и y_i , меньше числа самих переменных.

3. Теоремы линейного программирования

Теорема 1. *Множество всех допустимых решений системы ограничений ЗЛП является выпуклым.*

В частном случае, когда в систему ограничений входят только две переменные x_1 и x_2 , это множество можно изобразить на плоскости. Так как речь идет о допустимых решениях ($x_1, x_2 \geq 0$), то соответствующее множество будет располагаться в первой четверти декартовой системы координат. Это множество может быть

замкнутым (многоугольник),

незамкнутым (неограниченная многогранная область),

состоять из единственной точки и, наконец,

система ограничений-неравенств может быть противоречивой.

Теорема 2. *Каждому допустимому базисному решению задачи линейного программирования соответствует угловая точка (вершина) области допустимых решений, и наоборот.*

Теорема 3. *Если задача линейного программирования имеет оптимальное решение, то оно совпадает с одной из вершин множества допустимых решений или с отрезком, соединяющим две вершины.*

Из теоремы 3 можно сделать вывод о том, что единственность оптимального решения может нарушаться, причем, если решение не единственное, то таких оптимальных решений будет бесчисленное множество (все точки отрезка, соединяющего соответствующие вершины).

Следствие из теорем 2 и 3: *оптимальное решение основной задачи линейного программирования совпадает с одним из допустимых базисных решений системы ограничений, и его следует искать среди конечного числа допустимых базисных решений.*

4. Симплексный метод решения задачи ЛП. История создания

Термин «линейное программирование» впервые появился в 1951 году в работах американских ученых (Дж. Данциг и Т. Купманс). Однако первые исследования по линейному программированию – основные задачи и приложения, критерий оптимальности, экономическая интерпретация, методы решения, геометрическая интерпретация результатов решения – были проведены в конце 30-х годов в СССР, в Ленинградском университете академиком Л.В.Канторовичем. Данциг отмечает в своей монографии, что «Л.В.Канторовича следует признать первым, кто обнаружил, что широкий класс важнейших производственных задач поддается четкой математической формулировке, которая по его убеждению дает возможность подходить к задачам с количественной стороны и решать их численными методами».

Симплекс-метод был разработан и впервые применен для решения задач в 1947 г. американским математиком Дж. Данцигом. Его предшественниками были Л.В. Канторович и Дж фон Нейман.

Simplex (от лат. Simplex, простой) – это n -мерный тетраэдр, обобщение правильного треугольника на случай n -мерного пространства. В пространстве E^n симплекс определяется как множество точек $S = \{X \geq 0, \sum_{i=1}^m x_i = 1\}$, именно для такого множества допустимых был разработан первый алгоритм ЛП, отсюда и название метода.

Симплексный метод в отличие от геометрического метода универсален. С его помощью можно решить любую задачу линейного программирования.

В основу симплексного метода положена **идея последовательного улучшения получаемого решения.**

Геометрически симплекс метод – это последовательный переход от одной вершины многогранника ограничений к другой, соседней. При этом целевая функция в каждой следующей вершине принимает меньшее (или, по крайней мере, не большее) значение. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение - вершина, где достигается оптимальное значение функции цели (если задача имеет конечный оптимум).

Таким образом, имея систему ограничений, приведенную к **канонической форме** (все функциональные ограничения имеют вид равенств), находят любое базисное решение этой системы, заботясь только о том, чтобы найти его как можно проще. Если первое же найденное базисное решение оказалось допустимым, то его проверяют на оптимальность. Если оно не оптимально, то осуществляется переход к другому, обязательно допустимому базисному решению. Симплексный метод гарантирует, что при этом новом решении целевая функция, если и не достигнет оптимума, то приблизится к нему (или, по крайней мере, не удалится от него). С новым допустимым базисным решением поступают так же, пока не отыщется решение, которое является оптимальным.

Процесс применения симплексного метода предполагает реализацию **трех его основных элементов:**

- 1) способа определения какого-либо первоначального допустимого базисного решения задачи (**опорного плана**);
- 2) **правила перехода** к лучшему (точнее, не худшему) решению;
- 3) **критерия проверки оптимальности** найденного решения.

Симплексный метод может быть сформулирован в виде четкого алгоритма. Это позволяет успешно программировать и реализовывать его на компьютере. Задачи с небольшим числом переменных и ограничений могут быть решены симплексным методом вручную.

4.1. Симплекс-таблица

ОЗЛП: $Y=b-AX$, $X \geq 0$, $Y \geq 0$, $F(X)=(c \cdot X) \rightarrow \min$. Сведем все исходные данные в симплекс-таблицу: коэффициенты матрицы A и вектора c заносятся в таблицу с противоположными знаками, а коэффициенты b – со своими знаками.

Таблица 1. Симплекс-таблица

Свободные Базисные	x_1	x_2		x_s		x_n	b_i
y_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1s} $-\frac{a_{1s}}{a_{rs}}$	...	a_{1n}	b_1
y_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2s} $-\frac{a_{2s}}{a_{rs}}$	...	a_{2n}	b_2
...	...	...	...	...	...	...	...
y_r	a_{r1} $a_{r1}' = \frac{a_{r1}}{a_{rs}}$	a_{r2} $a_{r2}' = \frac{a_{r2}}{a_{rs}}$		a_{rs} $\frac{1}{a_{rs}}$	...	a_{rn} $a_{rn}' = \frac{a_{rn}}{a_{rs}}$	b_r $b_r' = \frac{b_r}{a_{rs}}$
...	...	...	...	...	...	...	...
y_i	a_{i1} $\frac{a_{i1}a_{rs} - a_{r1}a_{is}}{a_{rs}}$	a_{i2} $\frac{a_{i2}a_{rs} - a_{r2}a_{is}}{a_{rs}}$	...	a_{is} $-\frac{a_{is}}{a_{rs}}$	...	a_{in} $\frac{a_{in}a_{rs} - a_{rn}a_{is}}{a_{rs}}$	b_i $\frac{b_i a_{rs} - a_{is} b_r}{a_{rs}}$
...	...	..	...	...	...	...	...
y_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{ms} $-\frac{a_{ms}}{a_{rs}}$	...	a_{mn}	b_n
ЦФ	$-c_1$ $-\frac{c_1 a_{rs} - a_{r1} c_s}{a_{rs}}$	$-c_2$ $-\frac{c_2 a_{rs} - a_{r2} c_s}{a_{rs}}$	...	$-c_s$ $\frac{c_s}{a_{rs}}$	...	$-c_n$ $-\frac{c_n a_{rs} - a_{rn} c_s}{a_{rs}}$	0 $\frac{b_r c_s}{a_{rs}}$

4.2. Симплекс-алгоритм отыскания оптимального решения. Правило пересчета коэффициентов симплекс-таблицы. Особые случаи симплекс метода

Вершина $x_j=0, y_i=b_i$ будет допустимой базисной, когда все коэффициенты $b_i \geq 0$. Итак, если все $b_i \geq 0$, то получен опорный план.

Когда в последней строке симплекс таблицы все коэффициенты $\gamma_i = -c_j \leq 0$, то дальнейшее увеличение $x_j \geq 0$ не приведет к уменьшению значений целевой функции $F=(c \cdot X)$. **Оптимум достигнут.** Так что, **критерий оптимальности в симплекс алгоритме – отсутствие положительных коэффициентов** в строке целевой функции (один из критериев останова алгоритма).

Если в строке целевой функции **есть хотя бы один положительный коэффициент**, например, $\gamma_s = -c_s > 0$, имеет смысл увеличивать x_s . Иначе говоря, имеет смысл перейти от данного опорного плана, в котором x_s – свободная переменная, равная нулю, к другому опорному плану, в котором $x_s \neq 0$, а вместо нее нулевое значение примет другая переменная, например, y_r . Переход к другой вершине состоит в том, чтобы вывести некоторую переменную y_r из базиса, а вместо нее ввести в базис x_s . Этот столбец с номером s назовем **разрешающим столбцом. Он выбирается из столбцов с положительными коэффициентами в строке целевой функции.**

В каких пределах возможен рост x_s ? Если в столбце, где $\gamma_s = -c_s > 0$ все коэффициенты матрицы A отрицательные, $a_{is} < 0$, то в ограничение $y=b-Ax$ они войдут с противоположным, положительным знаком, значит эти x_s **можно увеличивать безгранично, и из допустимой области мы не выйдем, $y \geq 0$. Значит, целевая функция не ограничена снизу – решения нет.**

Когда **не все коэффициенты a_{is} в s -м столбце отрицательные**, беспредельный рост x_s невозможен, так как целевая функция ограничена. Пусть $a_{is} > 0$, тогда можно увеличивать x_s до тех пор, пока $y_i > 0$. Рассмотрим все ограничения, в которых есть x_s , при этом все остальные $x_i=0$, как свободные переменные, $i \neq s$:

$$y_i = b_i - (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{is}x_s + \dots + a_{in}x_n) \Big|_{x_1=x_2=\dots x_{s-1}=x_{s+1}=\dots x_n=0} = b_i - a_{is}x_s.$$

Для того, чтобы $y_i \geq 0$ должно выполняться ограничение $x_s \leq b_i / a_{is}$. В противном случае при дальнейшем увеличении x_s сверх этой границы переменная y_i **станет отрицательной**. Поэтому в качестве **разрешающей строки** выберем ту строчку таблицы, в которой y_i раньше всех обратится в нуль при увеличении x_s , то есть ту строчку, для которой величина b_i/a_{is} меньше всех других строчек. Пусть $\min_i \frac{b_i}{a_{is}} = \frac{b_r}{a_{rs}}$, то есть $i=r$,

тогда имеет смысл перейти к другому базису, выведя y_r из базиса и поместив в базис свободную переменную x_s . Таким образом, базисная переменная y_r и свободная x_s меняются местами. Для этого достаточно r -е уравнение, отвечающее r -й строке, разрешить относительно x_s .

Выделим r -е уравнение системы ограничений $Y=b-AX$:

$$y_r = b_r - (a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rs}x_s + \dots + a_{rn}x_n). \quad (5)$$

Выразим x_s из (5):

$$x_s = \frac{b_r}{a_{rs}} - \left(\frac{a_{r1}}{a_{rs}} x_1 + \frac{a_{r2}}{a_{rs}} x_2 + \dots + \frac{1}{a_{rs}} y_r + \dots + \frac{a_{rn}}{a_{rs}} x_n \right). \quad (6)$$

Подстановка выражения (6) во все остальные уравнения системы $Y=b-AX$ дает:

$$y_i = (b_i - a_{is} \frac{b_r}{a_{rs}}) - [(a_{i1} - a_{is} \frac{a_{r1}}{a_{rs}})x_1 + \dots + (-\frac{a_{is}}{a_{rs}})y_r + \dots + (a_{in} - a_{is} \frac{a_{rn}}{a_{rs}})x_n], \quad i \neq r \quad (7)$$

Правило пересчета коэффициентов симплекс таблицы.

Элемент, стоящий на пересечении разрешающей строки и столбца назовем **разрешающим элементом**, это a_{rs} .

Согласно (6), в разрешающей строке все элементы, кроме самого разрешающего элемента делятся на разрешающий элемент, для разрешающего элемента берется величина, обратная ему:

$$b'_r = \frac{b_r}{a_{rs}}, \quad a'_{rj} = \frac{a_{rj}}{a_{rs}}, \quad j \neq s, \quad a'_{rs} = \frac{1}{a_{rs}}.$$

Согласно (7),

в разрешающем столбце все элементы, кроме разрешающего, делятся на разрешающий элемент с **противоположным знаком**: $a'_{is} = -\frac{a_{is}}{a_{rs}}, \quad i \neq r$;

все остальные коэффициенты пересчитываются по **правилу прямоугольников**:

$$b'_i = b_i - \frac{a_{is}b_r}{a_{rs}} = \frac{b_i a_{rs} - a_{is} b_r}{a_{rs}}, \quad a'_{ij} = \frac{a_{ij}a_{rs} - a_{rj}a_{is}}{a_{rs}}, \quad j \neq s, \quad i \neq r$$

По тем же правилам пересчитывается строка целевой функции.

5. Пример. Задача производственного планирования (о хоккейных клюках и шахматных наборах).

Шаг 1. Постановка задачи.

$$f(x) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max;$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \leq 120, \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 72, \\ x_2 \leq 10; \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Шаг 2. Приведение задачи к канонической форме (перевод функциональных ограничений в систему уравнений).

Введем добавочные переменные y_1, y_2, y_3 . Положим

$$\begin{cases} y_1 = 120 - (4x_1 + 6x_2), \\ y_2 = 72 - (2x_1 + 6x_2), \\ y_3 = 10 - x_2. \end{cases}$$

В силу ограничений исходной задачи добавочные переменные должны быть неотрицательны, то есть $y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$.

ОЗЛП: найти $x_1, x_2, y_1, y_2, y_3 \geq 0$, удовлетворяющие системе уравнений, и минимизирующие функцию $F(x, y) = -(2x_1 + 4x_2)$.

Шаг 3. Построение исходной симплекс-таблицы (получение первоначального допустимого базисного решения).

Таблица 2. Исходная симплекс-таблица.

Свободные Базисные	x_1	x_2	b_i
y_1	4	6	120
y_2	2	6	72
y_3	0	1	10
ЦФ $F(x)$	2	4	0

Первый опорный план: $y_1=120$, $y_2=72$, $y_3=10$, $x_1 = x_2=0$. В этом плане неосновные, свободные переменные x_1 и x_2 равны нулю, базисные переменные отличны от нуля. Данное базисное решение является допустимым. Естественно, что значение целевой функции в этом случае равно нулю, так как в формировании целевой функции участвуют переменные, которые для данного базисного решения являются неосновными.

Шаг 4. Проверяется наличие отрицательных элементов в последней строке симплексной таблицы: все коэффициенты > 0 . Если отрицательных коэффициентов НЕТ - осуществляется переход к шагу 5, если ДА - задача решена. В нашей задаче последняя строка содержит два положительных элемента, следовательно, необходимо перейти к шагу 5.

Шаг 5. Выбор разрешающего столбца (переменной, вводимой в базис). Просматривается последняя строка симплексной таблицы и в ней отыскивается положительный элемент. Выбор наибольшего по модулю коэффициента: $c_s = \max_j |c_j|$, где s - номер разрешающего столбца, рекомендуемый во многих учебниках, не дает преимуществ, напротив, увеличивает число итераций. Покажем нерациональность подобного выбора. Итак, в качестве разрешающего выберем второй столбец, соответствующий переменной x_2 и покажем, что такой выбор разрешающего столбца увеличивает количество итераций на единицу, по сравнению с выбором в качестве разрешающего первого столбца.

Шаг 6. Проверка условия: все $a_{ir} \leq 0$. Если ДА – целевая функция не ограничена и решения нет, если НЕТ - переход к шагу 7.

В нашем примере все элементы разрешающего столбца положительны (6, 6 и 1), следовательно, необходимо перейти к шагу 7.

Шаг 7. Выбор разрешающей строки (переменной, выводимой из базиса) по условию:

$$D_r = \min_{i=1,2,\dots,m} \left\{ \frac{b_i}{a_{is}} \right\} \text{ для } a_{is} > 0 \text{ где } r - \text{номер разрешающей строки. Таким образом, для}$$

тех строк, где элементы разрешающего столбца положительны, $a_{is} > 0$, необходимо найти частное от деления элемента b_i (последний столбец таблицы) на элемент, находящийся в разрешающем столбце. В качестве разрешающей выбирается строка, для которой результат такого деления будет наименьшим.

Для первой строки: $D_1 = 120 / 6 = 20$.

Для второй строки: $D_2 = 72 / 6 = 12$.

Для третьей строки: $D_3 = 10 / 1 = 10$.

Наименьший результат деления – в третьей строке, именно эту строку выбираем в качестве разрешающей, исключать из базисного решения будем переменную y_3 .

Элемент, стоящий на пересечении разрешающей строки и разрешающего столбца, является **разрешающим элементом**. В нашем случае это единица, стоящая на пересечении третьей строки и второго столбца, в таблице она выделена красным цветом.

Шаг 8. Пересчет элементов симплекс-таблицы (переход к новому базисному решению). Порядок пересчета различных элементов таблицы несколько отличается.

По окончании пересчета осуществляется возврат к шагу 4.

Таблица 3. Исходная симплекс-таблица. Выбор разрешающего элемента и пересчет

Свободные Базисные	x_1	$x_2 \uparrow$	b_i
y_1	4 4	6 -6	120 60
y_2	2 2	6 -6	72 12
$\leftarrow y_3$	0 0	1 1	10 10
ЦФ $F(x)$	2 2	4 -4	0 -40

В новом базисном решении базисными переменными являются:

$x_2 = 10$, $y_1 = 60$, $y_2 = 12$ (соответствующие значения можно видеть в последнем столбце таблицы). Неосновные переменные x_1 и y_3 равны нулю. Значение целевой функции в этом случае равно -40 . Результаты пересчета в таблице 4.

Таблица 4. Второй опорный план

Свободные Базисные	$x_1 \uparrow$	y_3	b_i
y_1	4 -2	-6 6	60 36
$\leftarrow y_2$	2 1/2	-6 -3	12 6
x_2	0 0	1 1	10 10
ЦФ $F(x)$	2 -1	-4 2	-40 -52

После этой итерации второй коэффициент в целевой функции снова изменил знак, то есть выбор разрешающего столбца по принципу максимума абсолютной величины соответствующего коэффициента не является рациональным.

Таблица 5. Симплекс-таблица (третье базисное решение)

Свободные Базисные	y_2	$y_3 \uparrow$	b_i
$\leftarrow y_1$	-2 -1/3	6 1/6	36 6
x_1	1/2 -1/2	-3 1/2	6 24
x_2	0 1/3	1 -1/6	10 4
ЦФ $F(x)$	-1 -1/3	2 -1/3	-52 -64

Таблица 6. Симплекс-таблица. Оптимальный план

Свободные Базисные	y_2	y_1	b_i
y_3	-1/3	1/6	6
x_1	-1/2	1/2	24
x_2	1/3	-1/6	4
ЦФ $F(x)$	-1/3	-1/3	-64

Таким образом, в очередном (четвертом) базисном решении основными переменными являются: $x_1^* = 24$, $x_2^* = 4$, $y_3^* = 6$. Неосновные переменные y_1^* и y_2^* равны нулю. Значение целевой функции для этого решения $F^* = -64$.

Рассмотрим последнюю строку таблицы. Положительных элементов в ней не осталось, следовательно, полученное решение является *оптимальным*, с точностью до знака целевой функции оно совпадает с решением, полученным для этой же задачи при помощи графического метода:

$$x_1^* = 24, \quad x_2^* = 4, \quad f(\bar{x}^*) = 64.$$

На рисунке далее приведена общая схема симплексного алгоритма, наглядно показывающая порядок его реализации по шагам.

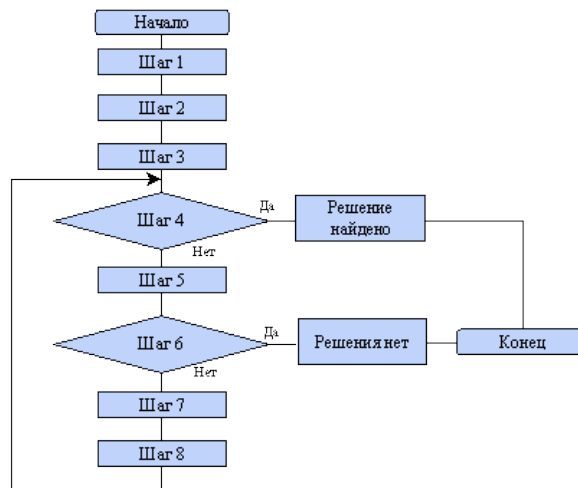


Рис.2. Общая схема симплекс-алгоритма

5. Построение опорного плана с использованием симплекс-алгоритма.

Если план недопустимый – не выполняется условие не отрицательности коэффициентов b , то в строке с отрицательным коэффициентом b , например, с номером i , просматриваются все a_{ij} . Следует обратить внимание на тот столбец, в котором в i -й строке есть отрицательный коэффициент $a_{ij} < 0$. В том случае, когда отрицательных коэффициентов a_{ij} в i -й строке нет, ограничения задачи противоречивы. Действительно, в силу СЛАУ, $Y = b - Ax$. Поэтому если $b_i < 0$, а коэффициенты $a_{ij} > 0$, то за счет увеличения x вывести y из отрицательной области нельзя.

Когда же в i -й строке есть коэффициенты одного знака с b_i , то **любой столбец с отрицательным a_{ij} принимается за разрешающий столбец.**

Разрешающая строка находится по тому же правилу, что и ранее. А именно, в разрешающем столбце просматриваются все отношения $D_r = \min_{i=1,2,...,m} \frac{b_i}{a_{is}}$ для ненулевых

коэффициентов a , имеющих с b одинаковый знак. **Из этих соотношений выбирается наименьшее, оно определяет разрешающую строку.**

Дальнейшая процедура дословно повторяет случай положительных коэффициентов b . *Строка целевой функции на этапе построения опорного плана из таблицы исключается и не рассматривается.* Когда опорный план получен, то есть все $b > 0$, целевая функция пересчитывается через новые свободные переменные.

Правила нахождения оптимального решения ОЗЛП симплекс-методом:

1. Если все свободные члены (не считая строки F) в симплекс-таблице не отрицательны, а в строке F нет ни одного положительного элемента (не считая свободного члена), то **оптимальное решение достигнуто.**
2. Если в строке F есть положительный элемент, а в столбце, соответствующем ему, иначе разрешающем столбце, нет ни одного положительного элемента, то линейная функция F не ограничена снизу, и **оптимального решения не существует.**
3. Если в разрешающем столбце есть положительные элементы a_{is} , то следует произвести замену одной из свободных переменных на одну из базисных, причем в качестве разрешающей строки надо взять ту строчку, для которой отношение свободного члена к соответствующим коэффициентам b_i / a_{is} минимально.
4. Если $b_i < 0$, предварительно следует построить опорный план. Когда отрицательных коэффициентов a_{ij} в i -й строке нет, **ограничения задачи противоречивы и решение не может быть получено.**

Пример построения опорного плана с помощью симплекс-метода.

$$\begin{cases} y_1 = -4 - (-x_1 + 2x_2), \\ y_2 = -3 - (x_1 - x_2 + x_3), \\ y_3 = -10 - (2x_1 - x_2 + x_3) \end{cases}$$

План $y_1=-4$, $y_2=-3$, $y_3=-10$, $x_1=x_2=x_3=0$ не является опорным планом, в силу отрицательности y он недопустим. Выполним пересчет симплекс таблицы для этого плана.

Первая итерация

Свободные Базисные	x_2	x_2	x_3	b_i
y_1	-1 1	2 2	0 2	-4 -10
y_2	1 -1	-1 -1	1 -1	-3 3
y_3	2 1	-1 -1	1 0	-10 -7

Вторая итерация:

Свободные Базисные	x_2	y_2	x_3	b_i
y_1	1 3	2 2	2 2	-10 -24
x_2	-1 -2	-1 -1	-1 -1	3 10
y_3	1 -1	-1 -1	0 0	-7 7

Снова получен недопустимый план, который сделать опорным уже не удастся, так как в первой строке таблицы, где $b_1=-24$ других отрицательных коэффициентов нет. Система ограничений задачи противоречива, решения нет.

О программе Optimal Decisions

Optimal Decisions – мощный аналитический инструмент для решения задач линейного программирования и пост оптимизационного анализа. Гибкая реализация симплексного метода позволяет пользователю не только автоматически получать оптимальные решения, но и просматривать промежуточные симплексные таблицы – путь к оптимальному решению. При необходимости, пользователь может принудительно добавлять переменные в базис.

Optimal Decisions позволяет создавать подробные отчеты, содержащие результаты решения задач линейного программирования и задач пост оптимизационного анализа. Отчеты составляются программой автоматически в формате HTML. Информация из отчета легко может быть скопирована во внешние приложения (Microsoft Word, Microsoft Excel, Open Office и пр.).

Основные характеристики программы **Optimal Decisions**:

- максимальное число переменных 5000;

- максимальное количество ограничений 10000;
- интеграция с продуктами компании Microsoft: Excel, Word;
- удобная графическая пользовательская среда;
- интуитивно понятное меню;
- наличие большого количества подсказок для пользователя;
- генерация большого числа отсчетов в формате HTML.

Основные аналитические возможности **Optimal Decisions** представляют собой систему взаимосвязанных программных модулей:

- модуль решения задач линейного программирования, при этом используется прямой симплекс метод;
- система модулей пост оптимизационного анализа, она состоит из модулей оценки влияния свободных членов; ЦФ; совместного влияния свободных членов и ЦФ; модуля оценки влияния изменения столбца (строки) матрицы A и т.п.

Цель методов пост оптимизационного анализа – дать представление о том, как будет изменяться оптимальное решение задачи (например, выпуск продукции), от изменения запасов материалов на складах или изменения цен при условии, что состав выпускаемой номенклатуры меняться не будет.